

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	10
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	46
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	72
第 4 回 解答・解説	74
第 4 回 採点基準	84
第 5 回 予想問題	90
第 5 回 解答・解説	92
第 5 回 採点基準	104
付録 A 常用対数表	109
付録 B 本書で使った「京大の定石」一覧	113
付録 C 5 回分の設計	116

・ 1. 京大理系数学を受ける前に

■ 1.1 試験の枠組み（2027 年度＝令和 9 年度入試）

京都大学の一般選抜は前期日程のみである。2025 年度入試で法学部の後期日程が廃止されて以降、理系学部を含む全学部が前期日程だけになっており、中期・後期の日程は存在しない。つまりこの 1 回で決まる。

数学（理系）の試験は 150 分・大問 6 題・完全記述式で、問題冊子には「200 点満点」と明記される。この素点 200 点が、学部ごとの配点に換算される。

学部	数学の配点	学部	数学の配点
理	300 点	薬	200 点
経済（理系）	300 点	農	200 点
医（医学科）	250 点	総合人間（理系）	200 点
工	250 点	教育（理系）	200 点

理学部と経済学部（理系）では数学が 300 点で、他教科より重い。一方で医学部医学科は 250 点だが、合格最低点が高いため 1 題の重みは変わらない。いずれにせよ 1 題 30～35 点は、換算後で 45～50 点前後に相当する。1 題落とすことの重さを、具体的な点数として意識しておきたい。

■ 1.2 出題範囲と持ち込み

出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C である。新課程では

- ・ 数学 B から数列；
- ・ 数学 C から平面上の曲線と複素数平面，およびベクトル

が出題範囲に含まれる。つまり二次曲線・媒介変数表示・極座標も範囲内であり，実際，本書でも二次曲線（第 3 回 5 の楕円）を扱っている。

京都大学の入学試験では，名古屋大学などと違って数学公式集は配布されない。ただし常用対数を使う問題が出題された年度（2019 年度）には，問題冊子に常用対数表が綴じ込まれた。本書もこれにならない，付録 A に同等の表を収め，第 3 回 大問 1-問 2 でその使い方を扱っている。

4

(35 点)

xyz 空間の xy 平面上に、原点を中心とする半径 1 の円板 D をとる. D の各点 $P(x, y, 0)$ に対し、 P を端点として z 軸の正の向きに長さ $1 - x^2$ の線分を立てる. これらの線分全体がつくる立体を K とする. K の体積を求めよ. また、 K を平面 $y = 0$ で切ったときの切り口の面積を求めよ.

5

(35 点)

n を正の整数とする. 1 から $5n$ までの整数から無作為に 1 つ選ぶ, という操作を 3 回行う (同じ数を選んでもよい). 選ばれた数を順に a, b, c とするとき, $a^2 + b^2 + c^2$ が 5 の倍数となる確率を求めよ.

6

(35 点)

複素数 z が $z \neq -2$ をみたすとき, $w = \frac{2z+1}{z+2}$ とおく. $|z| < 1$ ならば $|w| < 1$ であり, $|z| = 1$ ならば $|w| = 1$ であることを示せ. また, z が $|z| = 1$ をみたしながら動くとき, w の描く図形を求めよ.

問題は、このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 和積の公式による極限と、常用対数表の使い方

【問 1】 $\cos \frac{1}{n}$ も $\cos \frac{2}{n}$ も 1 に近づくので、そのままでは $\infty \times 0$ の形になる。差を積に直す和積の公式を使って、 $\frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$ の形に持ち込むのが定石である。

和積の公式

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

に $A = \frac{1}{n}$, $B = \frac{2}{n}$ を代入すると

$$\cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} = -2 \sin \frac{3}{2n} \sin \left(-\frac{1}{2n} \right) = 2 \sin \frac{3}{2n} \sin \frac{1}{2n}$$

である。よって

$$n^2 \left(\cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} \right) = 2n^2 \sin \frac{3}{2n} \sin \frac{1}{2n} = 2 \cdot \frac{\sin \frac{3}{2n}}{\frac{3}{2n}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}} \cdot n^2 \cdot \frac{3}{2n} \cdot \frac{1}{2n}$$

と書ける。 $n \rightarrow \infty$ のとき $\frac{3}{2n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$ であるから

$$\frac{\sin \frac{3}{2n}}{\frac{3}{2n}} \rightarrow 1, \quad \frac{\sin \frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}} \rightarrow 1$$

であり、また $n^2 \cdot \frac{3}{2n} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{3}{4}$ は n によらない定数である。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} \right) = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

となり、

答: $\underline{\underline{\frac{3}{2}}}$

である。

$n = 100$ で $10000 (\cos 0.01 - \cos 0.02) \doteq 10000(0.99995 - 0.99980) = 1.5$ となり、値と合っている。

【問 2】 桁数も最高位の数字も、 $\log_{10}$ をとって「整数部分」と「小数部分」に分けることで求まる。

まず桁数を求める。付録 A の常用対数表より $\log_{10} 3 = 0.4771$ (表の「3.0」の行の「0」の列) であるから

$$\log_{10} 3^{100} = 100 \log_{10} 3 = 100 \times 0.4771 = 47.71$$

である。よって

$$47 < \log_{10} 3^{100} < 48, \quad \text{すなわち} \quad 10^{47} < 3^{100} < 10^{48}$$

であり, 3^{100} は

答: 48 桁の整数

である。

つぎに最高位の数字を求める。 $\log_{10} 3^{100} = 47.71$ より

$$3^{100} = 10^{47.71} = 10^{0.71} \times 10^{47}$$

である。 $10^{0.71}$ の値を対数表から挟む。表より

$$\log_{10} 5.1 = 0.7076, \quad \log_{10} 5.2 = 0.7160$$

であり, $0.7076 < 0.71 < 0.7160$ であるから

$$5.1 < 10^{0.71} < 5.2$$

である。よって

$$5.1 \times 10^{47} < 3^{100} < 5.2 \times 10^{47}$$

となり, 最高位の数字は

答: 5

である。

表の値は小数第 4 位までの近似値だから, $\log_{10} 3$ の真の値は $0.47705 \leq \log_{10} 3 < 0.47715$ の範囲にある。このとき $100 \log_{10} 3$ は 47.705 以上 47.715 未満だから, 整数部分は 47 で桁数は 48 桁のまま変わらない。また小数部分は 0.705 以上 0.715 未満であり, 表より $\log_{10} 5 = 0.6990$, $\log_{10} 5.2 = 0.7160$ だから $5 < 10^{0.705} \leq 10^{0.715} < 5.2 < 6$ となって, 最高位は 5 で変わらない。対数表を使う問題では, 表の精度で結論が変わらないことを一言添えておくと安全である。(実際 $3^{100} = 5.15377 \cdots \times 10^{47}$ で, 48 桁, 最高位は 5 である。)

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**に掲げたとおりである。

第 4 回も**難**を 3 題含む。とくに大問 5 は、2 つの主張を交互に受け渡す帰納法が要で、構造を見抜けたかどうかで得点が二分される。110 点を超えていれば十分である。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	設問の配点	計
1	$\tan x$ と $x + \frac{x^3}{3}$ の大小	30	30
2	2 つの多項式が平方数になるか	10 + 25	35
3	引かれなかった番号の個数の期待値	20 + 15	35
4	球面の接平面が座標平面と作る四面体	30	30
5	指数関数の部分和がつくる多項式	35	35
6	整数係数多項式の値 1 と -1	35	35

・ 大問 1 (30 点) $\tan x$ と $x + \frac{x^3}{3}$ の大小

■ 1 30 点

正解 $f(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$ が増加し $f(0) = 0$

差を関数とおいて微分する方針を立てた	+4
$\tan x > x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) を別に証明した (本問の急所)	+9
$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$ を正しく求めた	+7
$\tan x > x > 0$ から $\tan^2 x > x^2$, すなわち $f' > 0$ を導いた	+6
$f(0) = 0$ と増加性から $f(x) > 0$ を結論した	+4
× $\tan x > x$ を証明せずに使っている	-9
× $\tan^2 x > x^2$ を導くときに両辺が正であることに触れていない	-3
× $f(0) = 0$ を書かず, 増減表だけで終わっている	-3
× $x = 0$ での値を調べただけで, 不等号が真になる理由がない	-4